

2.2 有理数的乘法与除法

与加法、减法一样，乘法、除法也是有理数的基本运算.
小学时学习的乘法、除法运算也可以推广到有理数范围内.

2.2.1 有理数的乘法

我们已经熟悉正数及 0 的乘法. 与加法类似, 数的范围扩大到了有理数后, 我们希望在有理数范围内, 所有数都能像正数及 0 一样进行乘法运算, 并使乘法运算具有一致性, 那么该怎样进行有理数的乘法运算呢?

在有理数范围内, 除了已有的正数与正数相乘、正数与 0 相乘以及 0 与 0 相乘, 乘法还有哪几种情况?

思考

分别观察下面的两列乘法算式, 你能发现什么规律?

$$\begin{aligned}(1) \quad & 3 \times 3 = 9, \\ & 3 \times 2 = 6, \\ & 3 \times 1 = 3, \\ & 3 \times 0 = 0;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad & 3 \times 3 = 9, \\ & 2 \times 3 = 6, \\ & 1 \times 3 = 3, \\ & 0 \times 3 = 0.\end{aligned}$$

可以发现, 对于 (1) 中的算式, 随着后一乘数逐次递减 1, 积逐次递减 3. 要使这个规律在引入负数后仍然成立, 那么应有:

$$\begin{aligned}3 \times (-1) &= -3, \\ 3 \times (-2) &= \underline{\hspace{2cm}}, \\ 3 \times (-3) &= \underline{\hspace{2cm}}.\end{aligned}$$

对于 (2) 中的算式, 随着前一乘数逐次递减 1, 积逐次递减 3. 要使这个规律在引入负数后仍然成立, 那么应有:

$$\begin{aligned}(-1) \times 3 &= \underline{\hspace{2cm}}, \\ (-2) \times 3 &= \underline{\hspace{2cm}}, \\ (-3) \times 3 &= \underline{\hspace{2cm}}.\end{aligned}$$

从符号和绝对值两个角度分别观察上述所有算式, 可以归纳如下:

正数乘正数，积为正数；正数乘负数，积为负数；负数乘正数，积也为负数. 积的绝对值等于乘数的绝对值的积.

思考

利用上面归纳的结论计算下面的算式，你能发现什么规律？

$$(-3) \times 3 = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$(-3) \times 2 = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$(-3) \times 1 = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$(-3) \times 0 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

可以发现，上述算式有如下规律：随着后一乘数逐次递减 1，积逐次增加 3. 按照上述规律，下面的空格应各填什么数？从中可以归纳出什么结论？

$$(-3) \times (-1) = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$(-3) \times (-2) = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$(-3) \times (-3) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

可以归纳出如下结论：

负数乘负数，积为正数，且积的绝对值等于乘数的绝对值的积.

与有理数加法类似，有理数相乘，也既要确定积的符号，又要确定积的绝对值. 一般地，我们有如下的有理数乘法法则：

两数相乘，同号得正，异号得负，且积的绝对值等于乘数的绝对值的积.

任何数与 0 相乘，都得 0.

有理数乘法法则也可以表示如下：

设 a, b 为正有理数， c 为任意有理数，则

$$(+a) \times (+b) = +(a \times b), \quad (-a) \times (-b) = +(a \times b);$$

$$(-a) \times (+b) = -(a \times b), \quad (+a) \times (-b) = -(a \times b);$$

$$c \times 0 = 0, \quad 0 \times c = 0.$$

显然，两个有理数相乘，积是一个有理数.

例 1 计算：

$$(1) \ 8 \times (-1); \quad (2) \ \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-2); \quad (3) \ \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{5}{7}\right).$$

解：(1) $8 \times (-1) = -(8 \times 1) = -8;$

$$(2) \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-2) = +\left(\frac{1}{2} \times 2\right) = 1;$$

$$(3) \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{5}{7}\right) = +\left(\frac{2}{3} \times \frac{5}{7}\right) = \frac{10}{21}.$$

在例 1 (2) 中, $\left(-\frac{1}{2}\right) \times (-2) = 1$, 我们说 $-\frac{1}{2}$ 和 -2 互为倒数. 一般地,

在有理数中仍然有:

乘积是 1 的两个数互为倒数.

例 2 用正负数表示气温的变化量, 上升为正, 下降为负. 登山队攀登一座山峰, 每登高 1 km 气温的变化量为 -6°C . 登高 3 km 后, 气温有什么变化?

解: $(-6) \times 3 = -18$.

答: 登高 3 km 后, 气温下降 18°C .



练习

1. 计算:

$$(1) 6 \times (-9);$$

$$(2) (-4) \times 6;$$

$$(3) (-6) \times (-1);$$

$$(4) (-6) \times 0;$$

$$(5) (-4) \times \frac{1}{4};$$

$$(6) \frac{2}{3} \times \left(-\frac{9}{4}\right).$$

2. 商店降价销售某种商品, 每件降 5 元, 售出 60 件. 与按原价销售同样数量的商品相比, 销售额有什么变化?

3. 写出下列各数的倒数:

$$1, -1, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 5, -5, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}.$$

有了有理数的乘法法则后, 就要研究乘法的运算律. 在小学我们学过乘法的交换律、结合律, 乘法对加法的分配律, 对于有理数的乘法, 它们还成立吗?



探究

计算

$$5 \times (-6), (-6) \times 5,$$

所得的积相同吗? 换几组乘数再试一试.

从上述计算中, 你能得出什么结论?

一般地，在有理数乘法中，**两个数相乘，交换乘数的位置，积不变**。

$$\text{乘法交换律: } ab=ba.$$

类似地，可以发现有理数的乘法结合律仍然成立，即在有理数乘法中，**三个数相乘，先把前两个数相乘，或者先把后两个数相乘，积不变**。

$$\text{乘法结合律: } (ab)c=a(bc).$$

根据乘法交换律和结合律，多个有理数相乘，可以任意交换乘数的位置，也可以先把其中的几个数相乘。

探究

计算

$$5 \times [3 + (-7)], 5 \times 3 + 5 \times (-7),$$

所得的结果相同吗？换几组数再试一试。

从上述计算中，你能得出什么结论？

一般地，在有理数中，**一个数与两个数的和相乘，等于把这个数分别与这两个数相乘，再把积相加**。

$$\text{分配律: } a(b+c)=ab+ac.$$

例 3 (1) 计算 $2 \times 3 \times 0.5 \times (-7)$;

(2) 用两种方法计算 $(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{2}) \times 12$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: (1)} \quad & 2 \times 3 \times 0.5 \times (-7) \\ &= (2 \times 0.5) \times [3 \times (-7)] \\ &= 1 \times (-21) \\ &= -21. \end{aligned}$$

$a \times b$ 也可以写为 $a \cdot b$ 或 ab 。当用字母表示乘数时，“ $\times$ ”可以写为“ $\cdot$ ”或省略。

交换律、结合律、分配律等运算律在运算中有重要作用，它们是解决许多数学问题的基础。

$$\begin{aligned} (2) \text{ 解法 1: } & \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) \times 12 \\ &= \left(\frac{3}{12} + \frac{2}{12} - \frac{6}{12}\right) \times 12 \\ &= -\frac{1}{12} \times 12 = -1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{解法 2: } & \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) \times 12 \\ &= \frac{1}{4} \times 12 + \frac{1}{6} \times 12 - \frac{1}{2} \times 12 \\ &= 3 + 2 - 6 = -1. \end{aligned}$$

比较解法 1 与解法 2，它们在运算顺序上有什么区别？解法 2 用了什么运算律？哪种解法更简便？

探究

改变例 3 (1) 的乘积式子中某些乘数的符号，得到下列一些式子。观察这些式子，它们的积是正的还是负的？

$$\begin{aligned} & 2 \times 3 \times (-0.5) \times (-7), \\ & 2 \times (-3) \times (-0.5) \times (-7), \\ & (-2) \times (-3) \times (-0.5) \times (-7). \end{aligned}$$

几个不为 0 的数相乘，积的符号与负的乘数的个数之间有什么关系？如果有乘数为 0，那么积有什么特点？

可以得到：几个不为 0 的数相乘，负的乘数的个数是偶数时，积为正数；负的乘数的个数是奇数时，积为负数；几个数相乘，如果其中有乘数为 0，那么积为 0。

这样，遇到多个不为 0 的数相乘，可以先用上面的结论确定积的符号，再把乘数的绝对值相乘作为积的绝对值。例如：

$$\begin{aligned} & (-3) \times \frac{5}{6} \times \left(-\frac{9}{5}\right) \times \left(-\frac{1}{4}\right) \\ &= -\left(3 \times \frac{5}{6} \times \frac{9}{5} \times \frac{1}{4}\right) = -\frac{9}{8}, \\ & (-5) \times 6 \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times \frac{1}{4} \\ &= 5 \times 6 \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} = 6. \end{aligned}$$

练习

1. 计算:

$$(1) (-85) \times (-25) \times (-4); \quad (2) \left(-\frac{7}{8}\right) \times 15 \times \left(-1\frac{1}{7}\right);$$

$$(3) \left(\frac{9}{10} - \frac{1}{15}\right) \times 30;$$

$$(4) \left(-\frac{6}{5}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{6}{5}\right) \times \left(+\frac{17}{3}\right).$$

2. 计算:

$$(1) \left(-\frac{5}{12}\right) \times \frac{8}{15} \times \frac{1}{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right);$$

$$(2) (-1) \times \left(-\frac{5}{4}\right) \times \frac{8}{15} \times \frac{3}{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right) \times 0 \times (-1).$$

2.2.2 有理数的除法

在小学,我们学习除法时,知道除法是乘法的逆运算.在把除法推广到有理数范围内时,为使除法运算具有一致性,规定有理数的除法与乘法之间仍然具有上述关系.

思考

怎样计算 $8 \div (-4)$?

根据除法是乘法的逆运算,计算 $8 \div (-4)$,就是要求一个数,使它与 -4 相乘得 8 .

因为 $(-2) \times (-4) = 8$,
所以 $8 \div (-4) = -2$. ①

另一方面,我们有

$$8 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -2, \quad \text{②}$$

于是有

$$8 \div (-4) = 8 \times \left(-\frac{1}{4}\right). \quad \text{③}$$

③式表明，一个数除以 -4 可以转化为乘 $-\frac{1}{4}$ 来进行，即一个数除以 -4 ，等于乘 -4 的倒数 $-\frac{1}{4}$ 。

换其他数的除法进行类似讨论，是否仍有除以 a ($a \neq 0$) 可以转化为乘 $\frac{1}{a}$?

一般地，对于有理数的除法，有如下法则：

除以一个不等于0的数，等于乘这个数的倒数。

这个法则也可以表示成

$$a \div b = a \cdot \frac{1}{b} \quad (b \neq 0).$$

两个有理数相除（除数不为0），商是一个有理数。

从有理数除法法则，容易得出：

两数相除，同号得正，异号得负，且商的绝对值等于被除数的绝对值除以除数的绝对值的商。0除以任何一个不等于0的数，都得0。

这是有理数除法法则的另一种说法。

例4 计算：

$$(1) (-36) \div 9; \quad (2) \left(-\frac{12}{25}\right) \div \left(-\frac{3}{5}\right).$$

解：(1) $(-36) \div 9 = -(36 \div 9) = -4$;

$$(2) \left(-\frac{12}{25}\right) \div \left(-\frac{3}{5}\right) = \left(-\frac{12}{25}\right) \times \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{4}{5}.$$

例5 化简：

$$(1) \frac{-2}{3}; \quad (2) \frac{-45}{-12}.$$

解：(1) $\frac{-2}{3} = (-2) \div 3 = -(2 \div 3) = -\frac{2}{3}$;

$$(2) \frac{-45}{-12} = (-45) \div (-12) = 45 \div 12 = \frac{15}{4}.$$

在例5中，我们得到 $\frac{-2}{3} = -\frac{2}{3}$ ，这表明 $\frac{-2}{3}$ 是负分数，因而是有理数；反过来看， $-\frac{2}{3} = \frac{-2}{3}$ ，又表明 $-\frac{2}{3}$ 可以写成 $\frac{-2}{3}$ 这样两个整数相除的形式。

一般地, 根据有理数的除法, 形如 $\frac{p}{q}$ (p, q 是整数, $q \neq 0$) 的数都是有理数; 有理数又都可以写成上述形式 (整数可以看成分母为 1 的分数). 这样, 有理数就是形如 $\frac{p}{q}$ (p, q 是整数, $q \neq 0$) 的数.

有理数表示为分数形式非常重要. 在以后的学习中, 你将逐渐体会到它在数学中的价值.

练习

1. 计算:

$$\begin{aligned} (1) & (-18) \div 6; & (2) & (-63) \div (-7); & (3) & 1 \div (-9); \\ (4) & 0 \div (-8); & (5) & (-6.5) \div 0.13; & (6) & \left(-\frac{6}{5}\right) \div \left(-\frac{2}{5}\right). \end{aligned}$$

2. 化简:

$$(1) \frac{-72}{9}; \quad (2) \frac{-30}{-45}; \quad (3) \frac{0}{-75}; \quad (4) \frac{27}{-6}.$$

因为有理数的除法可以转化为乘法, 所以可以利用与乘法有关的运算律简化运算. 乘除混合运算往往先将除法转化为乘法, 然后确定积的符号, 最后求出结果.

例 6 计算:

$$(1) \left(-125\frac{5}{7}\right) \div (-5); \quad (2) -2.5 \div \frac{5}{8} \times \left(-\frac{1}{4}\right).$$

解: (1) $\left(-125\frac{5}{7}\right) \div (-5)$

$$\begin{aligned} &= \left(125 + \frac{5}{7}\right) \times \frac{1}{5} \\ &= 125 \times \frac{1}{5} + \frac{5}{7} \times \frac{1}{5} \\ &= 25 + \frac{1}{7} \\ &= 25\frac{1}{7}; \end{aligned}$$

(2) $-2.5 \div \frac{5}{8} \times \left(-\frac{1}{4}\right)$

$$\begin{aligned} &= \frac{5}{2} \times \frac{8}{5} \times \frac{1}{4} \\ &= 1. \end{aligned}$$

有理数的加、减、乘、除混合运算，如无括号指出先做什么运算，则与小学所学的混合运算一样，按照“**先乘除，后加减**”的顺序进行。

例 7 计算：

$$(1) -8 + 4 \div (-2);$$

$$(2) (-7) \times (-5) - 90 \div (-15).$$

解： (1) $-8 + 4 \div (-2)$
 $= -8 + (-2)$
 $= -10;$

(2) $(-7) \times (-5) - 90 \div (-15)$
 $= 35 - (-6)$
 $= 35 + 6$
 $= 41.$

例 8 某公司去年 1 月—3 月平均每月亏损 1.5 万元，4 月—6 月平均每月盈利 32 万元，7 月—10 月平均每月盈利 21.7 万元，11 月—12 月平均每月亏损 2.3 万元. 这个公司去年总的盈亏情况如何？

解： 记盈利额为正数，亏损额为负数. 由

$$\begin{aligned} & (-1.5) \times 3 + 32 \times 3 + 21.7 \times 4 + (-2.3) \times 2 \\ &= -4.5 + 96 + 86.8 - 4.6 \\ &= 173.7 \end{aligned}$$

可知，这个公司去年全年盈利 173.7 万元.

计算器是一种方便实用的计算工具，用计算器进行比较复杂的数的计算，比笔算要快捷得多. 例如，可以用计算器计算例 8 中的

$$(-1.5) \times 3 + 32 \times 3 + 21.7 \times 4 + (-2.3) \times 2.$$

如果计算器带符号键，只需按键

，

显示结果为

$$173.7,$$

就可以得到答案 173.7.

不同品牌计算器的操作方法可能有所不同，具体参见计算器的使用说明.

有的计算器用代替；有时候计算器显示的结果是分数 $\pm \frac{p}{q}$ 的形式，可以通过相关操作转换为小数形式.

 练习

1. 计算:

$$(1) \frac{1}{5} \div (-6);$$

$$(2) \left(-36\frac{9}{11}\right) \div 9;$$

$$(3) (-12) \div (-4) \div \left(-1\frac{1}{5}\right);$$

$$(4) \left(-\frac{2}{3}\right) \times \frac{8}{5} \div (-0.25).$$

2. 计算:

$$(1) 6 - (-12) \div (-3);$$

$$(2) 3 \times (-4) + (-28) \div 7;$$

$$(3) (-48) \div 8 - (-25) \times (-6);$$

$$(4) 42 \times \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right) \div (-0.5).$$

3. 用计算器计算:

$$(1) 357 + (-154) + 26 + (-212);$$

$$(2) -5.13 + 4.62 + (-8.47) - (-2.3);$$

$$(3) 26 \times (-41) + (-35) \times (-17);$$

$$(4) 1.252 \div (-44) - (-356) \div (-0.196) \text{ (结果保留小数点后三位)}.$$

习题 2.2



复习巩固

1. 计算:

$$(1) (-8) \times (-7);$$

$$(2) 12 \times (-5);$$

$$(3) 2.9 \times (-0.4);$$

$$(4) (-30.5) \times 0.2;$$

$$(5) 100 \times (-0.001);$$

$$(6) (-4.8) \times (-1.25).$$

2. 计算:

$$(1) \frac{1}{4} \times \left(-\frac{8}{9}\right);$$

$$(2) \left(-\frac{5}{6}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right);$$

$$(3) \left(-\frac{34}{15}\right) \times 25;$$

$$(4) (-0.3) \times \left(-\frac{10}{7}\right).$$

3. 写出下列各数的倒数:

$$(1) -15;$$

$$(2) -\frac{5}{9};$$

$$(3) -0.25;$$

$$(4) 0.17;$$

$$(5) 4\frac{1}{4};$$

$$(6) -5\frac{2}{5}.$$

4. 计算:

$$(1) \left(-\frac{8}{25}\right) \times 1.25 \times (-8);$$

$$(2) (-10) \times (-8.24) \times (-0.1);$$

$$(3) \left(\frac{7}{9} - \frac{5}{6} + \frac{3}{4} - \frac{7}{18}\right) \times 36;$$

$$(4) -\frac{3}{4} \times \left(8 - 1\frac{1}{3} - 0.04\right).$$

5. 计算:

$$(1) (-2) \times 3 \times (-4);$$

$$(2) (-6) \times (-5) \times (-7);$$

$$(3) (-6) \times (-0.25) \times \frac{11}{14};$$

$$(4) (-17) \times (-49) \times 0 \times 13.$$

6. 计算:

$$(1) 16 \div (-3);$$

$$(2) (-91) \div 13;$$

$$(3) (-56) \div (-14);$$

$$(4) \frac{4}{5} \div (-1);$$

$$(5) (-16) \div (-48);$$

$$(6) (-0.25) \div \frac{3}{8}.$$

7. 填空题.

$$1 \times (-5) = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$1 \div (-5) = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$1 + (-5) = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$1 - (-5) = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(-1) \times (-5) = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(-1) \div (-5) = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(-1) + (-5) = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(-1) - (-5) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

8. 化简:

$$(1) \frac{-21}{7};$$

$$(2) \frac{3}{-36};$$

$$(3) \frac{-54}{-8};$$

$$(4) \frac{-6}{-0.3}.$$

9. 计算:

$$(1) 0.1 \div (-0.001) \div (-1);$$

$$(2) \left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(-1\frac{1}{2}\right) \div \left(-2\frac{1}{4}\right);$$

$$(3) (-7) \times (-56) \times 0 \div (-13);$$

$$(4) (-9) \times (-11) \div 3 \div (-3).$$

综合运用

10. 计算:

$$(1) 23 \times (-5) - (-3) \div \frac{3}{128};$$

$$(2) (-7) \times (-3) \times (-0.5) + (-12) \times (-2.6);$$

$$(3) \left(1\frac{3}{4} - \frac{7}{8} - \frac{7}{12}\right) \div \left(-\frac{7}{8}\right) + \left(-\frac{7}{8}\right) \div \left(1\frac{3}{4} - \frac{7}{8} - \frac{7}{12}\right);$$

$$(4) -\left|-\frac{2}{3}\right| - \left|-\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}\right| - \left|\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right| - |-3|.$$

11. 用计算器计算 (结果保留小数点后两位):

(1) $(-36) \times 128 \div (-74)$;

(2) $(-6.23) \div (-0.25) \times 94$;

(3) $(-4.325) \times (-0.012) - 2.31 \div (-5.315)$;

(4) $180.65 - (-32) \times 47.8 \div (-15.5)$.

12. 记盈利额为正数, 用正数或负数填空:

(1) 小商店平均每天盈利 250 元, 一个月 (按 30 天计算) 的利润是_____元;

(2) 小商店一星期的利润是 1 400 元, 平均每天的利润是_____元;

(3) 小商店一星期共亏损 840 元, 平均每天的利润是_____元.

13. 一架直升机从高度为 450 m 的位置开始, 先以 4 m/s 的速度竖直上升 60 s, 后以 5 m/s 的速度竖直下降 120 s, 这时直升机所在高度是多少?

拓展探索

14. 计算 2×1 , $2 \times \frac{1}{2}$, $2 \times (-1)$, $2 \times (-\frac{1}{2})$.

联系这类具体的数的乘法, 你认为一个非零有理数一定小于它的 2 倍吗? 为什么?

15. 利用分配律可以得到

$$-2 \times 6 + 3 \times 6 = (-2 + 3) \times 6,$$

$$-2 \times (-5) + 3 \times (-5) = (-2 + 3) \times (-5).$$

如果用 a 表示任意一个数, 那么利用分配律可以得到 $-2a + 3a$ 等于什么?

16. 计算 $(-4) \div 2$, $4 \div (-2)$, $(-4) \div (-2)$.

联系这类具体的数的除法, 你认为下列式子是否成立 (a, b 是有理数, 且 $b \neq 0$)? 从中可以总结出什么规律?

(1) $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$;

(2) $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$.



探究与发现

从数系扩充看有理数乘法法则

我们知道,引入负数后,数的范围从非负有理数扩大到有理数.在有理数范围内,除了小学已学的正数与正数相乘、正数与0相乘、0与0相乘,还有正数与负数相乘、0与负数相乘、负数与负数相乘,其中最典型、最简单的情况分别为 $1 \times (-1)$, $0 \times (-1)$, $(-1) \times (-1)$.应当怎样规定这些运算呢?下面我们从数系扩充的角度来探究一下.

正有理数、0 统称非负有理数.

在把非负有理数的加法、乘法运算推广到有理数范围内时,我们希望在有理数中新规定的加法、乘法运算与非负有理数中相应的运算具有一致性,并且加法、乘法都满足交换律和结合律,乘法对加法满足分配律.

在研究了有理数的加法运算之后,依照上述设想,研究 $1 \times (-1)$, $0 \times (-1)$, $(-1) \times (-1)$ 的结果.

对于 $1 \times (-1)$,如果分配律成立,那么

$$1 \times (-1) + 1 \times 1 = 1 \times [(-1) + 1] = 1 \times 0 = 0,$$

从而

$$1 \times (-1) = -(1 \times 1) = -1.$$

对于 $0 \times (-1)$,如果分配律成立,那么

$$0 \times (-1) + 0 \times 1 = 0 \times [(-1) + 1] = 0 \times 0 = 0,$$

从而

$$0 \times (-1) = -(0 \times 1) = 0.$$

对于 $(-1) \times (-1)$,如果分配律成立,那么

$$(-1) \times (-1) + 1 \times (-1) = [(-1) + 1] \times (-1) = 0 \times (-1) = 0,$$

从而

$$(-1) \times (-1) = -[1 \times (-1)] = -(-1) = 1.$$

综合上述分析,从数系扩充的角度来看,为了保证有理数的加法、乘法运算与已有的非负有理数的加法、乘法运算保持一致,规定 $1 \times (-1) = -1$, $0 \times (-1) = 0$, $(-1) \times (-1) = 1$ 是合理的.

一般地,你能从数系扩充的角度说明有理数乘法法则的合理性吗?

如果 $a+b=0$, 那么
 $a=-b$.